

云南大学 2024 年秋季学期 2023 级

《概率论与数理统计 B》期末考试（闭卷）试卷（A）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

 一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(1,1)$ ，概率密度函数为 $\varphi(x)$ ，则有（ ）

- (A) $P\{X \leq 0\} = P\{X \geq 0\} = 0.5$. (B) $\varphi(x) = \varphi(-x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$.
 (C) $P\{X \leq 1\} = P\{X \geq 1\} = 0.5$. (D) $F(x) = 1 - F(-x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

2. 设 A, B 为两个随机事件，其中 $0 < P(A) < 1$, $P(B) > 0$ 且 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ ，则下列结论正确的是（ ）

- (A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$. (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$.
 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$.

3. 设随机变量 $X \sim U[1,7]$ ，则方程 $x^2 + 2Xx + 9 = 0$ 有实根的概率为（ ）

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) 0.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，其方差分别为 6 和 3，则 $D(2X - Y) =$ （ ）

- (A) 9. (B) 15. (C) 21. (D) 27.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{k}{1+x^2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，那么 $k =$ （ ）

- (A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{4}{\pi}$. (C) $\ln 2$. (D) $\frac{1}{\ln 2}$.

得分	
----	--

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，且 $E[(X-1)(X+2)] = 8$ ，则 $\lambda =$ _____.
2. 设 X_1 服从二项分布 $B(2, 0.5)$ ， X_2 服从泊松分布 $P(2)$ ，则 $X_1 + X_2$ 的数学期望为_____.
3. 两个人随机走进编号为 1, 2, 3, 4 的四个房间，则恰好有 1 人走进 2 号房间的概率为_____.
4. 设总体 X 的分布律为 $P\{X=i\} = \frac{1}{\theta} (i=1, 2, \dots, \theta)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则 θ 的矩估计量为_____.
5. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令随机变量 $Y = C(X_1 + X_2 + X_3)^2$ ，则当 $C =$ _____时， Y 服从 χ^2 分布.

得分	
----	--

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 12 分，共 60 分）

1. 设随机变量 X 的概率密度函数 $\varphi(x)$ 为

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数及概率 $P\{Y < 4\}$.

2. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) 求 X 和 Y 边缘密度函数; (2) 求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度函数.

3. 袋子里共有 10 个小球 (材质、大小均相同), 其中黑球 6 个, 白球 3 个, 红球 1 个, 先从袋中不放回的取出 2 个球, 用 X 表示黑球的个数, 用 Y 表示白球的个数. 求 $D(X + Y)$.

4. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) 判断 X 和 Y 是否相互独立; (2) 求 X 和 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

5. 设总体的密度函数为 $f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} (-\infty < x < +\infty)$, $X_1, X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本容量为 n 的简单随机样本, 求参数 θ 的最大似然估计量.

得分	
----	--

四、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 A, B, C 是相互独立的随机事件, 证明: 事件 $A \cup B$ 与事件 C 相互独立.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 服从单位圆盘上的均匀分布, 也即 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \text{ 证明: } X \text{ 和 } Y \text{ 不相关.}$$